

广州番禺王耀强

一、伯努利定律及其局限

文丘里管中其实也不是严格遵循伯努利定律的，左右两个粗管中的气流速度相等，但压强却不等。原因是实际的空气并非“不可压缩的理想流体”，而且存在黏性带来的摩擦，在经过细管的收缩、扩展后，发生明显的能量损坏，导致压强会变得比理想情况中要小。



一、康达效应

1、

图 1 的实验并不能说明流体压强与流速的关系。

图 2 的旗帜被横风吹起，风向指哪，旗面就随之向那方向摆动。这两个现象的原理其实都是康达效应，而不是伯努利定律。

实际情况如图 3，纸张原来是弯曲下垂的，**开始吹气时**，只有 A 处气流加速，B 处空气仍是**静止**的。由于气体的**黏性**，产生两个方面的作用：

(1) 由于A处与B处的气体之间存在黏性，A处气流带走B处的部分空气，导致B处空气密度变小，形成**密度梯度**以及**压强梯度**，促使A处气流向**下**偏转。

(2) 由于气体与纸面之间存在黏性，气流的**能量耗散**，速度变**慢**，形成**速度梯度**，从而进一步强化**压强梯度**。靠近纸面处形成**低压区**，产生**向下的压强差**，进一步促使气流向**下**偏转，沿着**弯曲凸起**的纸张表面下行（如果纸面开始时是**竖直向下**的话，实验通常是**做不行的**），这就是**康达效应**（柯恩达效应、附壁效应）。

由于B处是**低压区**，纸张就被右表面向左的气压推动扬起。

简单小结：康达效应的主要成因有二：黏性、压强梯度。

还有一点必须指出的，这个现象的解释**并不适用伯努利定律**。如：B处的气流速度比A处慢，但压强却比A处小。伯努利定律不能解释B处压强比纸张右方的压强小，更加解释不了“B处压强比A处小”。原因是伯努利方程是描述“无黏性”流体的规律，本质上成立的前提是“机械能守恒”。而康达效应恰恰是由于流体的“黏性”而产生的，本质上反映的是机械能“不守恒”，部分**转化为内能**。所以这两个规律中，压强与流速的关系完全不同。



图 1

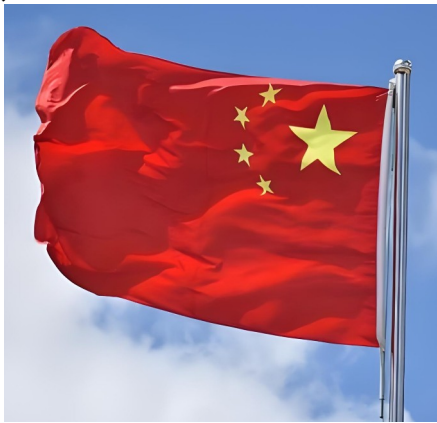


图 2

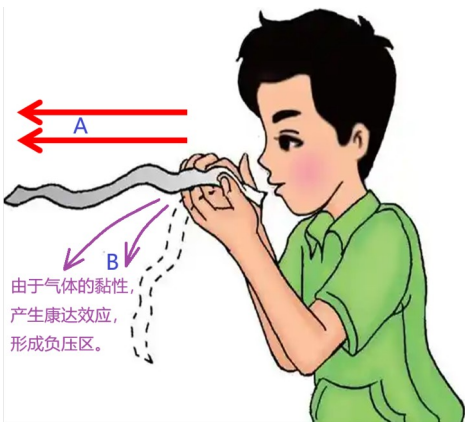
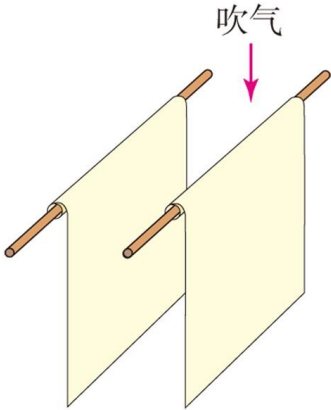
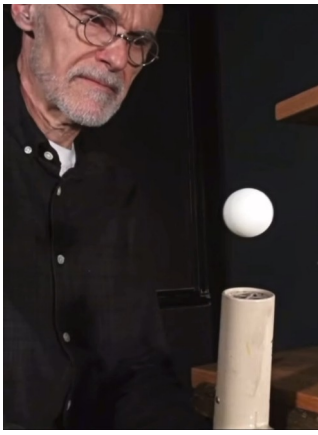


图 3

2、在下图的实验中，改成只用一张纸来做实验看看又是什么现象？为什么？
也就是说，在单独一张纸的一侧吹气，看看纸张是否向这一侧弯折？
在实验中，当气流的方向变为偏向左下方，纸面也随之摆向左下方，这其实与前面说的风吹红旗是一回事。



3、不仅是这个实验中，纸张“被吹起的过程中”的现象，还包括一些以前我们常说是伯努利定律的现象，其实应该是康达效应的现象。又如：



4、

吹气机接上漏斗向下吹乒乓球，球是不掉下来的。

那么如果不用漏斗就直接向下吹气，乒乓球也会不掉吗？

吹气机直接向上吹乒乓球时，为什么乒乓球不是被上侧向下的气压压在出气口的附近位置，而是被“高高”的吹起呢？

吹气机接上漏斗向上吹乒乓球，乒乓球还会被高高吹起来吗？

漏斗在这类实验当中，到底是起到什么作用？

漏斗的有和无，“本质”上改变了什么？

可见，漏斗和左右两张纸夹着，从侧面包围着气流，这些时候都有助于气流形成稳定的与外界具有一定隔离的流管，使其更容易达到符合伯努利定律的条件。

前面说到的机翼前缘的缝翼也是起到类似的作用。

二、

（3）康达效应

为什么机翼后上方的气流还是沿着机翼表面行走呢？机翼上方为什么是前缘凸起，而不是后缘凸起呢？

这是因为前面说的**康达效应**，这样的结构能在机翼的后上方形成**大面积的负压区**。

迎角过大时导致边界层气流分离，康达效应失效，导致失速，机翼失去升力。

机翼前缘的缝翼的作用就是减弱边界层分离，使机翼能在更大迎角下提高升力。

3) 切向喷吹

通过外形上平行于主要流动方向上的缝隙将一股壁面射流切向喷吹到边界层中，也可为边界层提供足够的动能而避免分离。例如，根据这一原理，机翼的最大升力就可以大大提高，但同时是以大的阻力为代价。

图 4.73 中的开缝机翼也可防止分离，这时机翼边界层所要克服的压强增加较不开缝时为小，而在相当大的攻角时仍可防止分离。

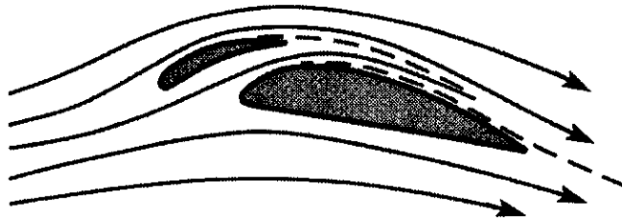


图 4.73 开缝机翼

六、题外话：

如上文所说，足球的香蕉球现象，用伯努利定律解释是不太妥当的，而应是马格努斯效应。细说的话，也是与流体的黏性有关，与康达效应有关。因为马格努斯效应与康达效应相关。

马格努斯效应 (Magnus Effect)，以发现者**海因里希·马格努斯**命名的，是一个**流体力学**当中的现象，是一个在流体中转动的物体（如圆柱体）受到的力。

历史 [\[编辑 \]](#)

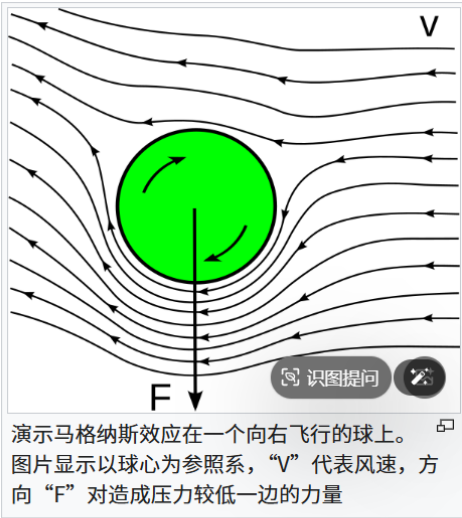
在1852年德国物理学家**海因里希·马格努斯** (Heinrich Magnus) 描述了这种效应。然而早在1672年**艾萨克·牛顿** (Isaac Newton) 在观看了**剑桥学院** (Cambridge college) **网球**选手的比赛后描述和正确推断了这种现象的原由。^[1]。在1742年英国的一位枪炮工程师本杰明·罗宾斯 (Benjamin Robins) 解释了在马格努斯效应中步枪弹丸 (musket balls) 运动轨迹的偏差。

原理 [\[编辑 \]](#)

当一个旋转物体的旋转**角速度**向量与物体飞行速度向量不重合时，在与旋转角速度向量和移动速度向量组成的平面相垂直的方向上将产生一个横向力。在这个横向力的作用下物体飞行轨迹发生偏转的现象称作马格努斯效应。旋转物体之所以能在横向产生力的作用，从物理角度分析，是由于物体旋转可以带动周围流体旋转，使得物体一侧的流体速度增加，另一侧流体速度减小。

根据**伯努利定律**，流体速度增加将导致压强减小，流体速度减小将导致压强增加，这样就导致旋转物体在横向的压力差，并形成横向力。同时由于横向力与物体运动方向相垂直，因此这个力主要改变飞行速度方向，即形成物体运动中的向心力，因而导致物体飞行方向的改变。但是，**伯努利定律**($P + \rho gh + (1/2)\rho v^2 = \text{常数}$)描述的是单一流体不同位置，根据“**能量守恒定律**”推导而得因流速不同造成压力差的现象，通过球上下方的气流已是不同流体，是否仍适用伯努利定律有待商榷。依据Babinsky (2003)的意见，这样的现象应由“**康达效应**” (Coanda effect) 来解释，又称为“**附壁效应**”：意指：流体遇到障碍物时(如球面)，会有沿着障碍物曲面流动的倾向，因流线的弯曲需要向心力，而相对应的反作用力作用于球体，上下方流体速度不同，向心力的反作用力亦不同，球便受到“**提拉**” (entrainment,或称“挟持”或“拽引”)，使球上升(或下降)。

用**位势流理论**解释，则旋转物体的飞行运动可以简化为“**直匀流 + 点涡 + 偶极子**”的运动，其中点涡是形成**升力**的根源。在二维情况下，旋转圆柱绕流的横向力可以用**儒可夫斯基定理**来计算，即横向力 = 来流速度 x 流体密度 x 点涡环量。马格努斯效应可以用来解释**乒乓球**中的**弧线球**、**足球**中的**香蕉球**等现象。

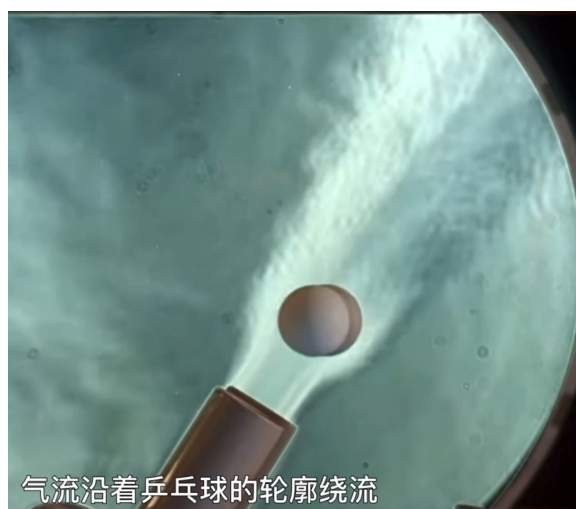


演示马格努斯效应在一个向右飞行的球上。 图片显示以球心为参照系，“V”代表风速，方向“F”对造成压力较低一边的力量

三、
1、

1、





2、勺子将要与水流接触时，水流已经发生弯折。



水流速度越快，勺子越是向右摆。因为勺子右方的气压是低压区。



把勺子反过来时，反而受到向左的力，与水流是“排斥”的。因为勺子右方的气压变成高压区。



3、



知乎主页：<https://www.zhihu.com/people/sciman/columns>

公众号：sciman 逸居

“初中物理教研” Q 群：323728546